



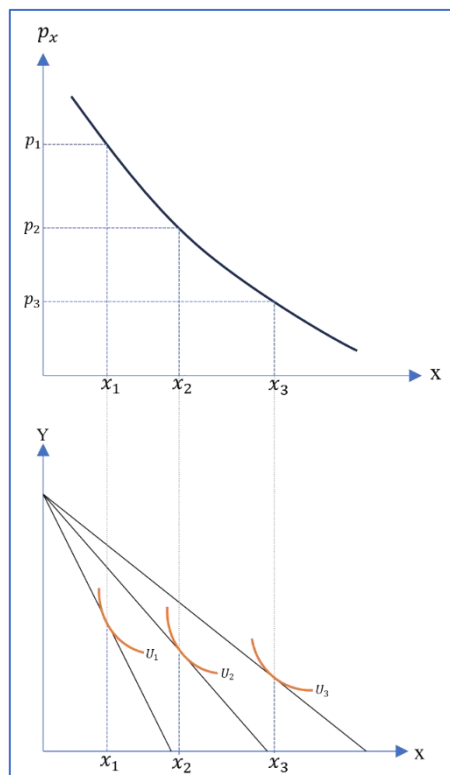
دکتر عبدالرسول قاسمی  
گروه دستیاران آموزشی

پاسخنامه فصل سوم

اقتصاد خرد ۱  
نیمسال دوم تحصیلی ۱۴۰۴-۱۴۰۵

1 - درستی یا نادرستی گزاره های زیر را با ذکر دلیل بررسی کنید.

- a. اگر درآمد افراد و قیمت تمامی کالا ها همزمان دو برابر شود، سبد مصرفی آن ها هیچ تغییری نخواهد کرد.  
درست، انتخاب سبد بهینه توسط افراد تابعی از قید بودجه و منحنی مطلوبیت است. تغییری در منحنی مطلوبیت رخ نداده است و با دوبرابر شدن قیمت کالا ها و درآمد، دو طرف قید بودجه در دو ضرب میشود و تغییری در رابطه رخ نمی دهد.
- b. سلايق افراد مختلف است؛ پس در سبد مصرفی بهینه، نرخ نهایی جانشینی برای هر جفت کالا برای هر فرد متفاوت خواهد بود.  
نادرست، نرخ نهایی جانشینی کالا ها برابر با نسبت قیمت دو کالا است، نسبت قیمت ها برای همه یکسان است پس نرخ نهایی جانشینی آن ها هم یکسان است. سلیقه متفاوت افراد باعث متفاوت بودن تابع مطلوبیت و در نتیجه متفاوت بودن سبد مصرفی کالا بهینه می شود.
- c. کشش قیمتی تقاضا عبارت است از درصد کاهش تقاضای یک کالا در ازای افزایش یک ریال در قیمت آن.  
نادرست، کشش قیمتی تقاضا یعنی درصد تغییر تقاضای یک کالا در ازای تغییر یک درصد در قیمت آن کالا.
- d. با حرکت به سمت پایین روی منحنی تقاضا، سطح مطلوبیت افزایش می یابد.



درست، با حرکت رو به پایین در منحنی تقاضا قیمت کاهش پیدا می کند، با کاهش قیمت مصرف کننده قدرت خرید بیشتری پیدا می کند و خط بودجه او می تواند به منحنی بی تفاوتی بالاتری دست پیدا کند و سطح مطلوبیت او افزایش می یابد.

e. با حرکت به سمت پایین روی منحنی تقاضای کالای X، نرخ نهایی جانشینی کاهش می‌یابد. (در فضای دو کالایی X و Y که X در منحنی بی‌تفاوتی روی محور افقی است).

درست، در نقطه بهینه نرخ نهایی جانشینی با نسبت قیمت‌ها برابر است، با کاهش قیمت کالای X، نسبت قیمت‌ها کاهش می‌یابد و در نتیجه نرخ نهایی جانشینی هم کاهش می‌یابد. درواقع با کاهش قیمت کالای X و افزایش مصرف آن مطلوبیت نهایی آن کاهش می‌یابد یعنی مصرف‌کننده حاضر است مقدار کمتری از کالای Y را برای بدست آوردن یک واحد کالای X قربانی کند.

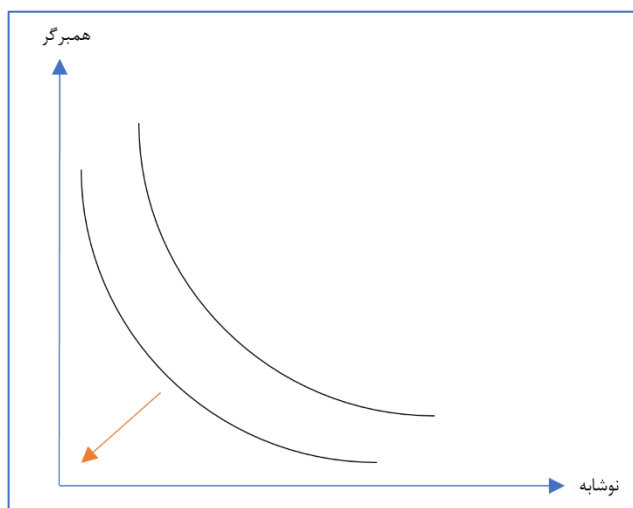
f. منحنی انگل همیشه صعودی است.

نادرست، منحنی انگل رابطه بین درآمد و مصرف یک کالا را نشان می‌دهد. این منحنی برای کالاهای معمولی صعودی است اما برای کالاهای پست که با افزایش درآمد مصرف آن کالاها کاهش می‌یابد نزولی است.

2 - رسم منحنی‌های بی‌تفاوتی.

دو کالای همبرگر و نوشابه را در نظر بگیرید و برای هر کدام از افراد باتوجه به ترجیحاتش منحنی بی‌تفاوتی آن را رسم کنید و همچنین جهت افزایش مطلوبیت هر شخص را با پیکان در شکل مشخص کنید. (همبرگر را روی محور عمودی و نوشابه را روی محور افقی در نظر بگیرید)

a. جو از نوشابه و همبرگر خوشش نمی‌آید و منحنی بی‌تفاوتی او به‌صورت محدب است.



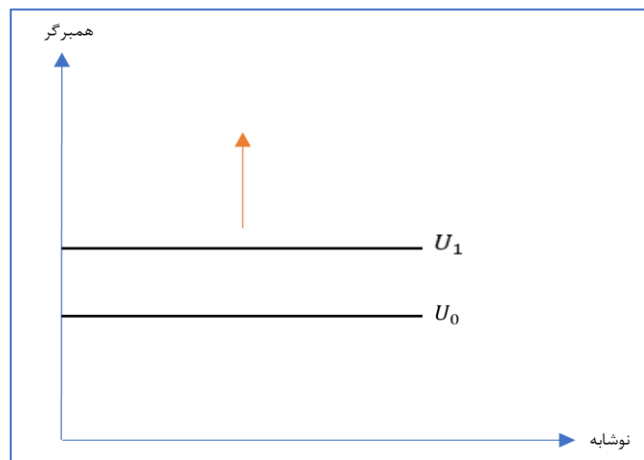
چون جو از هردو کالا خوشش نمی‌آید پس مصرف کمتر از آن‌ها برای او مطلوبیت بیشتری دارد و منحنی‌های بی‌تفاوتی او محدب هستند و با حرکت به سمت مبدا مختصات مطلوبیت او افزایش می‌یابد. برای مثال با افزایش مصرف نوشابه که یک کالای بد است مطلوبیت او کاهش می‌یابد و برای حفظ مطلوبیت در همان سطح فعلی باید از کالای بد دوم (همبرگر) کمتر مصرف کند تا مطلوبیت کاهش یافته جبران شود.

نکته: معمولاً زمانی که هر دو کالا «بد» باشند

منحنی‌های بی‌تفاوتی شکل مقعر دارد، زیرا فرد تمایل

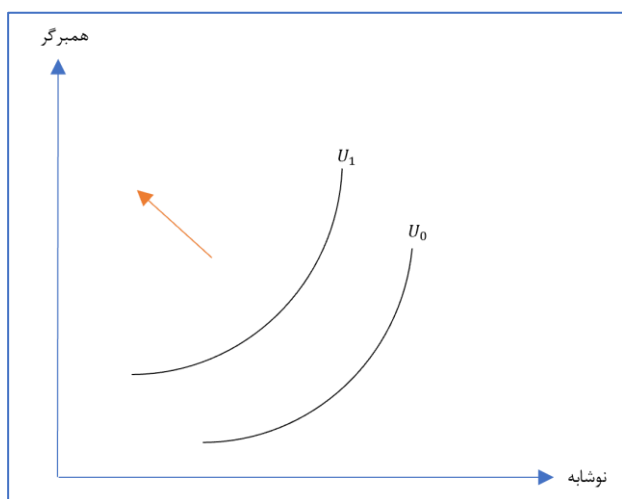
دارد مصرف خود را روی یکی از کالاها متمرکز کند و ترکیب آن‌ها چندان مطلوب نیست. با این حال، شکل دقیق منحنی‌های بی‌تفاوتی به نوع ترجیحات فرد بستگی دارد. در این سؤال فرض شده است که ترجیحات جو محدب هستند؛ بنابراین منحنی‌های بی‌تفاوتی نیز محدب رسم می‌شوند و مطلوبیت با حرکت به سمت مبدا مختصات افزایش می‌یابد. همچنین در برخی سؤالات آزمونی یا کنکور ممکن است بدون تأکید بر شکل دقیق تقعر یا تحدب منحنی‌ها سؤال طرح شود و بیشتر هدف، تشخیص جهت افزایش مطلوبیت باشد؛ یعنی این که مطلوبیت در چه جهتی از نمودار افزایش پیدا می‌کند.

b. جین از همبرگر خوشش می‌آید و از نوشابه خوشش نمی‌آید و اگر برای او نوشابه سرو شود اون آن را در سینک ظرف‌شویی خالی می‌کند.



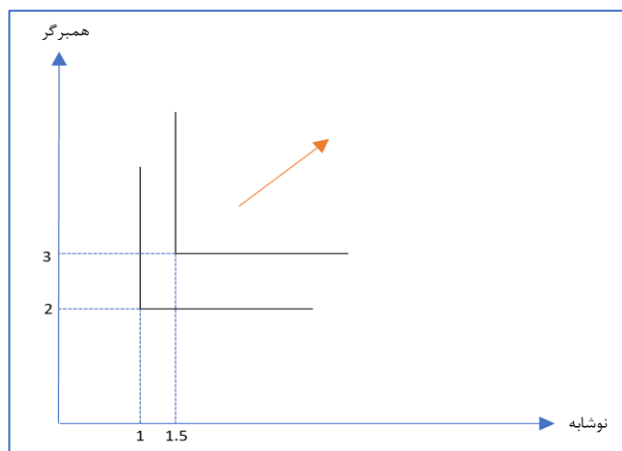
نوشابه برای جین یک کالای “بد” محسوب می‌شود که مطلوبیت او را کاهش می‌دهد؛ اما از آنجایی که جین می‌تواند نوشابه را به‌صورت رایگان دور بریزد، در عمل نیازی نیست آن را مصرف کند. بنابراین، او نوشابه را از سبد مصرفی خود خارج می‌کند و اثر آن بر مطلوبیتش خنثی می‌شود. در نتیجه، منحنی‌های بی‌تفاوتی او به شکل افقی ترسیم می‌شوند؛ به این معنا که مطلوبیت او تنها به مقدار همبرگر بستگی دارد و با افزایش مصرف همبرگر (حرکت به سمت بالا)، مطلوبیتش افزایش می‌یابد.

c. باب عاشق همبرگر است و از نوشابه خوشش نمی‌آید اما اگر برای او نوشابه سرو شود برای رعایت ادب آن را می‌نوشد.



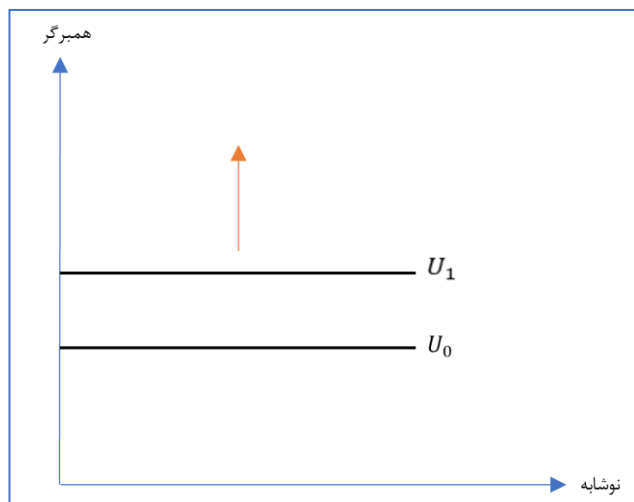
باب از روی ادب نوشابه را می‌خورد ولی مطلوبیت او را کاهش می‌دهد پس نوشابه بعنوان کالای بد تلقی می‌شود. با سرو کردن نوشابه برای او، او مجبور است همبرگر بیشتری مصرف کند تا روی همان سطح از مطلوبیت قبلی باقی بماند. یعنی مصرف بیشتر نوشابه بدون اضافه کردن همبرگر باعث کاهش مطلوبیت او می‌شود. درواقع مطلوبیت او با حرکتی به سمت بالا و چپ افزایش پیدا می‌کند.

d. مولی هم همبرگر و هم نوشابه دوست دارد اما اصرار به مصرف یک نوشابه به‌ازای هر دو همبرگری که می‌خورد دارد.



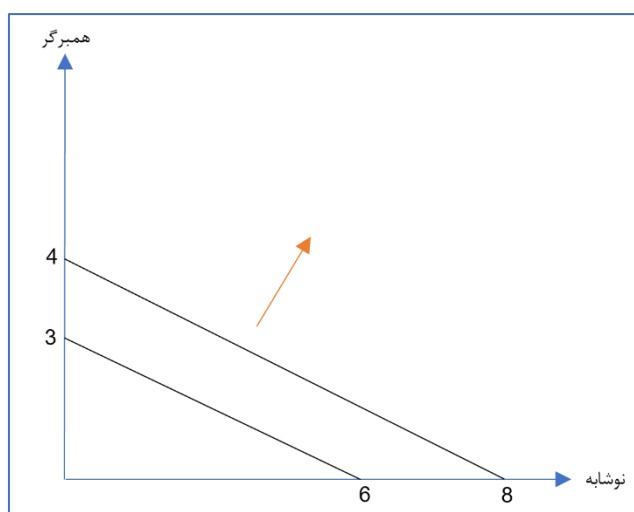
مولی نسبت ثابتی از دو کالا را مصرف می‌کند بنابراین منحنی‌های بی‌تفاوتی او L شکل است. درواقع با داشتن مقدار ثابت از یک کالا، مقدار بیشتر از کالای دیگر مطلوبیت او را افزایش نمی‌دهد بلکه باید مقدار مصرف دو کالا با یک نسبت ثابت افزایش پیدا کند و در نتیجه با حرکت به سمت بالا و راست مطلوبیت او افزایش پیدا می‌کند.

e. بیل همبرگر دوست دارد. اما در مورد نوشابه نه از آن بدش می‌آید و نه از آن خوشش می‌آید.



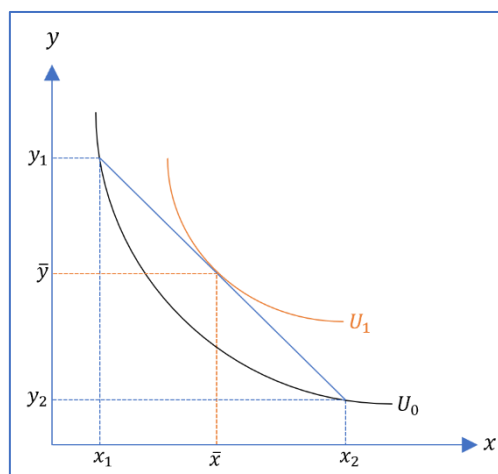
مانند بخش d، نوشابه برای بیل یک کالای خنثی محسوب می‌شود چراکه مهم نیست او چقدر نوشابه داشته باشد در هر صورت سطح مطلوبیت او یکسان خواهد بود و با افزایش همبرگر است که سطح مطلوبیت او افزایش پیدا می‌کند. با حرکت به سمت بالا مطلوبیت او افزایش پیدا می‌کند.

f. مری همیشه از خوردن یک همبرگر اضافی، دو برابر لذتی می‌برد که از خوردن یک نوشابه اضافی می‌برد.



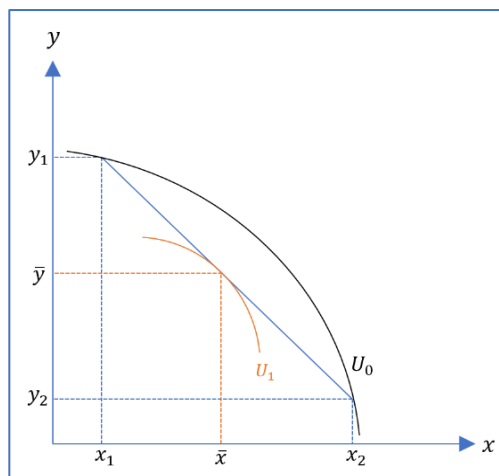
این جمله به ما می‌گوید هر همبرگر برای مری دو برابر نوشابه ارزش دارد یعنی مری حاضر است دو نوشابه را کنار بگذارد تا یک همبرگر بدست بیاورد. این یعنی یک نرخ نهایی جانشینی ثابت وجود دارد. این نرخ ثابت نشان می‌دهد که مری می‌تواند نوشابه و همبرگر را با یک نسبت ثابت جایگزین کند. منحنی‌های بی‌تفاوتی به صورت خط‌های راست با شیب  $-\frac{1}{2}$  هستند و با حرکت به سمت بالا و راست مطلوبیت مری افزایش پیدا می‌کند.

3- دو کالا مثال بزنید که منحنی بی‌تفاوتی حاصل از آن‌ها مقعر باشد. این دو کالا چه ویژگی خاصی دارند؟



در منحنی بی‌تفاوتی محدب نرخ جانشینی نهایی (MRS) کاهشی است. یعنی به‌طور مثال با افزایش مصرف کالای  $x$ ، تمایل مصرف‌کننده برای صرف نظر کردن از کالای  $y$  به‌زای دریافت یک واحد اضافی از  $x$  کمتر و کمتر می‌شود. به بیان دیگر هرچه فرد از یک کالا بیشتر داشته باشد، حاضر است مقدار کمتری از کالای دیگر را برای به‌دست آوردن آن از دست بدهد. این ویژگی نشان‌دهنده آن است که مصرف‌کننده ترکیب کالاها را ترجیح می‌دهد و به نوعی تنوع در مصرف برای او مطلوب‌تر است.

برای روشن تر شدن این موضوع، اگر دو سبد مصرفی مختلف که هر دو روی یک منحنی بی تفاوتی قرار دارند در نظر بگیریم (یعنی مطلوبیت یکسانی دارند)، سبدی که از میانگین این دو سبد به دست می آید مطلوبیت بیشتری خواهد داشت. بنابراین این سبد میانگین روی همان منحنی بی تفاوتی قرار نمی گیرد بلکه روی یک منحنی بی تفاوتی بالاتر قرار می گیرد. این موضوع نشان می دهد که مصرف کننده ترکیب دو کالا را به مصرف افراطی هر کدام به تنهایی ترجیح می دهد.



در مقابل، در منحنی بی تفاوتی مقعر نرخ جانشینی نهایی افزایشی است. یعنی با افزایش مصرف هر واحد اضافی از کالای  $x$ ، مصرف کننده حاضر است مقدار بیشتری از کالای  $y$  را از دست بدهد تا یک واحد دیگر از  $x$  به دست آورد. این وضعیت نشان می دهد که فرد تمایل دارد بیشتر بر مصرف یک کالا متمرکز شود و ترکیب همزمان دو کالا برای او مطلوبیت کمتری ایجاد می کند.

در چنین حالتی اگر دو سبد مصرفی روی یک منحنی بی تفاوتی در نظر گرفته شوند، سبد میانگین آن ها مطلوبیت کمتری خواهد داشت و بنابراین در سطحی پایین تر از آن منحنی قرار می گیرد. به عبارت دیگر

مصرف کننده ترجیح می دهد یکی از دو سبد اولیه را انتخاب کند تا ترکیبی از آن ها. برای مثال آلودگی و آلودگی صوتی می توانند نمونه ای از کالاهایی باشند که مصرف همزمان آن ها برای برخی افراد مطلوبیت کمتری ایجاد می کند، بنابراین ترجیحات آن ها ممکن است به صورت مقعر نمایش داده شود.

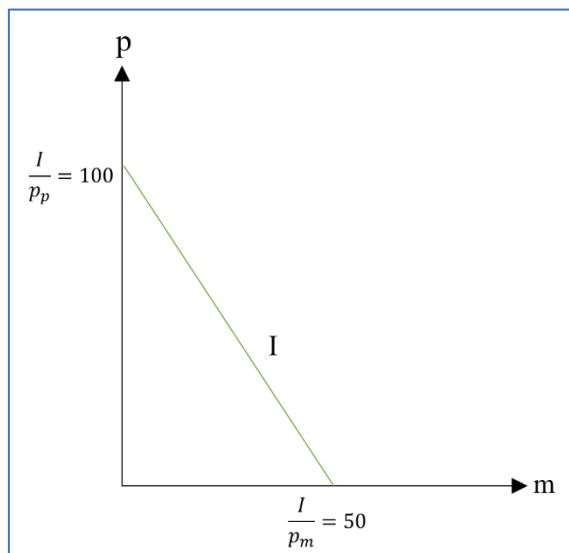
4- فردی ماهانه ۲۰۰ دلار درآمد دارد که به مصرف دو کالای گوشت ( $m$ ) و سیبزمینی ( $p$ ) اختصاص می دهد.

a. فرض کنید هزینه هر کیلو گوشت ۴ دلار و هزینه هر کیلو سیبزمینی ۲ دلار باشد. خط بودجه او را رسم کنید.

$$p_m = 4, p_p = 2, I = 200$$

$$p_m * m + p_p * p = I$$

$$4m + 2p = 200$$



b. همچنین فرض کنید که تابع مطلوبیت او به صورت  $U(m, p) = 2m + p$  باشد. چه ترکیبی از گوشت و سیبزمینی را باید بخرد تا مطلوبیت او حداکثر شود؟ (راهنمایی: گوشت و سیبزمینی جانشین کامل هستند).

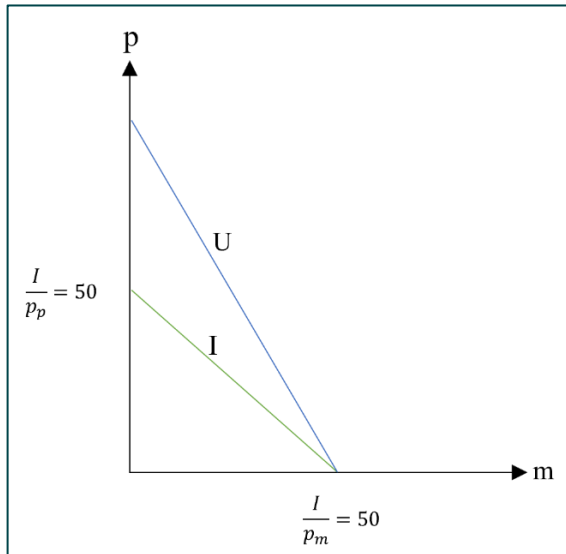
$$MRS_{m,p} = \frac{MU_m}{MU_p} = \frac{\partial U / \partial m}{\partial U / \partial p} = \frac{2}{1} = 2$$

$$\frac{p_m}{p_p} = 2, MRS = 2 \Rightarrow \frac{p_m}{p_p} = MRS$$

باتوجه به برابری شیب خط بودجه با شیب منحنی های بی تفاوتی، منحنی بی تفاوتی به طور کامل بر خط بودجه منطبق می شود و بی شمار نقطه برای بیشینه کردن مطلوبیت وجود دارد. درواقع باتوجه به جانشینی کامل کالا ها هر نقطه روی خط بودجه قابل دسترسی است.

c. آفت زدگی سیبزمینی باعث افزایش قیمت به ۴ دلار می شود و سوپر مارکت تخفیف خود را متوقف می کند. اکنون خط

بودجه این فرد چگونه است؟ چه ترکیبی از گوشت و سیبزمینی مطلوبیت او را حداکثر می کند؟



$$p_m = 4, p_p = 4, I = 200$$

$$p_m * m + p_p * p = I$$

$$4m + 4p = 200$$

در این حالت جدید ارزش بازاری برای این دو کالا برابر با یک است و ثابت اما ارزش ذهنی شخص برای این دو کالا به این صورت است که او حاضر است برای یک واحد گوشت دو واحد سیبزمینی را از دست بدهد و از طرفی هم این

ارزش گذاری ذهنی ثابت است. برای رسیدن به نقطه بهینه، شخص ارزشی که از خرج کردن آخرین دلار بر روی هر کدام از کالا ها بدست می آورد را با هم مقایسه می کند، در این حالت همواره خرج کردن آخرین دلار روی گوشت مطلوبیت بیشتری به شخص می دهد پس او تمام بودجه خود را صرف خرید گوشت می کند و ۵۰ واحد گوشت مصرف می کند.

۵- جدول زیر را در نظر بگیرید. فرض کنید قیمت کالای x، ۲ دلار و قیمت کالای y، ۱ دلار و درآمد در دوره مصرفی ۱۵ دلار باشد.

a. چه ترکیبی از x و y مطلوبیت مصرف کننده را حداکثر می کند؟

b. مقدار مطلوبیت کل حاصل شده وقتی که فرد در وضعیت بهینه مصرف قرار دارد چقدر است؟

| MU <sub>y</sub> | مقدار y | MU <sub>x</sub> | مقدار x |
|-----------------|---------|-----------------|---------|
| 30              | 1       | 50              | 1       |
| 28              | 2       | 44              | 2       |
| 26              | 3       | 38              | 3       |
| 24              | 4       | 32              | 4       |
| 23              | 5       | 26              | 5       |
| 20              | 6       | 20              | 6       |
| 16              | 7       | 12              | 7       |
| 10              | 8       | 4               | 8       |

(a) شرط نقطه بهینه این است که با خرج کردن آخرین دلار روی هر کدام از دو کالا مطلوبیت یکسانی نصیب فرد شود. درواقع در نقطه بهینه نسبت مطلوبیت نهایی کالا به قیمت آن کالا باید با همین نسبت برای کالای دیگر برابر باشد.

$$\frac{MU_x}{p_x} = \frac{MU_y}{p_y}$$

پس با استفاده از داده های جدول و داده های سوال جدول را طوری بازنویسی می کنیم که بتوانیم این مقایسه را انجام دهیم.

| مقدار x | $MU_x$ | $\frac{MU_x}{p_x} = \frac{MU_x}{2}$ | مقدار y | $MU_y$ | $\frac{MU_y}{p_y} = \frac{MU_y}{1}$ |
|---------|--------|-------------------------------------|---------|--------|-------------------------------------|
| 1       | 50     | 25                                  | 1       | 30     | 30                                  |
| 2       | 44     | 22                                  | 2       | 28     | 28                                  |
| 3       | 38     | 19                                  | 3       | 26     | 26                                  |
| 4       | 32     | 16                                  | 4       | 24     | 24                                  |
| 5       | 26     | 13                                  | 5       | 23     | 23                                  |
| 6       | 20     | 10                                  | 6       | 20     | 20                                  |
| 7       | 12     | 6                                   | 7       | 16     | 16                                  |
| 8       | 4      | 2                                   | 8       | 10     | 10                                  |

حالا باید مطلوبیت حاصل از خرج کردن آخرین دلار را برای دو کالا بررسی کنیم و همچنین حواسمان به بودجه هم باشد:

I. اولین واحد از کالای x و اولین واحد از کالای y:

$$x_1 = 25 < y_1 = 30$$

پس از کالای y مصرف می کنیم و قیمت هر واحد از آن هم ۱ دلار است پس یک دلار از بودجه خود را مصرف می کنیم و بودجه فعلی ۱۴ دلار می شود.

اولین واحد از y و ۱ دلار از بودجه در این مرحله مصرف می شود.

II. اولین واحد از کالای x و دومین واحد از کالای y:

$$x_1 = 25 < y_2 = 28$$

همچنان مصرف کالای y مطلوبیت بیشتری ایجاد می کند پس دومین واحد از آن را مصرف می کنیم و یک دلار دیگر خرج می کنیم و بودجه فعلی ۱۳ دلار می شود.

دومین واحد از کالای y و ۱ دلار از بودجه در این مرحله مصرف می شود.

III. اولین واحد از کالای x و سومین واحد از کالای y:

$$x_1 = 25 < y_3 = 26$$

همچنان مصرف کالای y مطلوبیت بیشتری ایجاد می کند پس سومین واحد از آن را مصرف می کنیم و یک دلار دیگر از بودجه را خرج می کنیم و بودجه فعلی ۱۲ دلار می شود.

سومین واحد از کالای y و ۱ دلار از بودجه در این مرحله مصرف می شود.

IV. اولین واحد از کالای X و چهارمین واحد از کالای Y:

$$x_1 = 25 > y_4 = 24$$

در این مرحله اولین واحد از کالای X مطلوبیت بیشتری نسبت به چهارمین واحد از کالای Y ایجاد می کند پس شخص دو دلار خرج می کند و بودجه فعلی ۱۰ دلار می شود.

اولین واحد از کالای X و ۲ دلار از بودجه در این مرحله مصرف می شود.

V. دومین واحد از کالای X و چهارمین واحد از کالای Y:

$$x_2 = 22 < y_4 = 24$$

در این مرحله چهارمین واحد از کالای Y مطلوبیت بیشتری نسبت به دومین واحد از کالای X ایجاد می کند پس شخص ۱ دلار از بودجه را خرج می کند و بودجه فعلی ۹ دلار می شود.

چهارمین واحد از کالای Y و ۱ دلار از بودجه در این مرحله مصرف می شود.

VI. دومین واحد از کالای X و پنجمین واحد از کالای Y:

$$x_2 = 22 < y_5 = 23$$

در این مرحله پنجمین واحد از کالای Y مطلوبیت بیشتری نسبت به دومین واحد از کالای X ایجاد می کند پس شخص ۱ دلار از بودجه را خرج می کند و بودجه فعلی ۸ دلار می شود.

پنجمین واحد از کالای Y و ۱ دلار از بودجه در این مرحله مصرف می شود.

VII. دومین واحد از کالای X و ششمین واحد از کالای Y:

$$x_2 = 22 > y_6 = 20$$

در این مرحله دومین واحد از کالای X مطلوبیت بیشتری نسبت به ششمین واحد از کالای Y ایجاد می کند پس شخص ۲ دلار از بودجه را مصرف می کند و بودجه فعلی ۶ دلار می شود.

دومین واحد از کالای X و ۲ دلار از بودجه در این مرحله مصرف می شود.

VIII. سومین واحد از کالای X و ششمین واحد از کالای Y:

$$x_3 = 19 < y_6 = 20$$

در این مرحله ششمین واحد از کالای Y مطلوبیت بیشتری نسبت به سومین واحد از کالای X ایجاد می کند پس شخص ۱ دلار از بودجه را خرج می کند و بودجه فعلی ۵ دلار می شود.

ششمین واحد از کالای Y و ۱ دلار از بودجه در این مرحله مصرف می شود.

IX. سومین واحد از کالای X و هفتمین واحد از کالای Y:

$$x_3 = 19 > y_7 = 16$$

در این مرحله سومین واحد از کالای X مطلوبیت بیشتری نسبت به هفتمین واحد از کالای Y ایجاد می کند پس شخص ۲ دلار از بودجه را خرج می کند و بودجه فعلی ۳ دلار می شود.

سومین واحد از کالای X و ۲ دلار از بودجه در این مرحله مصرف می شود.

X. چهارمین واحد از کالای X و هفتمین واحد از کالای Y:

$$x_4 = 16 = y_7 = 16$$

دو کالا مطلوبیت یکسانی ایجاد می کنند و برای شخص فرقی نمی کند کدام کالا را خریداری کنیم. فرض کنید شخص کالای X را انتخاب می کند در این صورت ۲ دلار خرج می شود و بودجه فعلی ۱ دلار می شود.

چهارمین واحد از کالای X و ۲ دلار از بودجه در این مرحله مصرف می شود.

XI. پنجمین واحد از کالای X و هفتمین واحد از کالای Y:

$$x_5 = 13 < y_7 = 16$$

در این مرحله هفتمین واحد از کالای Y مطلوبیت بیشتری نسبت به پنجمین واحد از کالای X ایجاد می کند پس ۱ دلار از بودجه خرج می شود و بودجه باقی مانده ۰ دلار می شود.

هفتمین واحد از کالای Y و ۱ دلار در این مرحله مصرف می شود.

پس در نهایت شخص ۷ واحد از کالای Y و ۴ واحد از کالای X مصرف می کند.

(b) برای بدست آوردن مطلوبیت کل باید مطلوبیت های حاصل شده از هر واحد کالا را باهم جمع بزنیم:

$$U_x = MU_1 + MU_2 + MU_3 + MU_4 = 50 + 44 + 38 + 32 = 164$$

$$U_y = MU_1 + MU_2 + MU_3 + MU_4 + MU_5 + MU_6 + MU_7 \\ = 30 + 28 + 26 + 24 + 23 + 20 + 16 = 167$$

$$U_{total} = U_x + U_y = 164 + 167 = 331$$

6 - برندا می خواهد یک ماشین جدید بخرد و بودجه او ۲۵۰۰۰ دلار است. او به تازگی یک مجله پیدا کرده است که به هر ماشین یک شاخص برای ظاهر و یک شاخص برای مصرف سوخت اختصاص می دهد. هر شاخص بازه اعداد ۱ تا ۱۰ را اتخاذ می کند که ۱۰ نشانه بهترین ظاهر و یا بهینه ترین مصرف سوخت است. برندا همانطور که مجله را مطالعه می کند متوجه می شود که به طور میانگین به ازای هر واحد افزایش شاخص ظاهر ماشین؛ قیمت آن ۵۰۰۰ دلار افزایش پیدا می کند. همچنین به طور میانگین به ازای هر واحد افزایش شاخص مصرف سوخت؛ قیمت آن ۲۵۰۰ دلار افزایش پیدا می کند.

a. ترکیبات مختلف از ظاهر ماشین (S) و مصرف سوخت (G) که برندا می تواند با این بودجه ۲۵۰۰ دلاری انتخاب کند مشخص کنید.

$$P_s = 5000, P_g = 2500, I = 25000$$

باتوجه به خط بودجه برندا او می تواند حداکثر

$$5000 * S + 2500 * G = 25000 \rightarrow 2S + G = 10$$

از ۵ واحد استایل و حداکثر ۱۰ واحد از

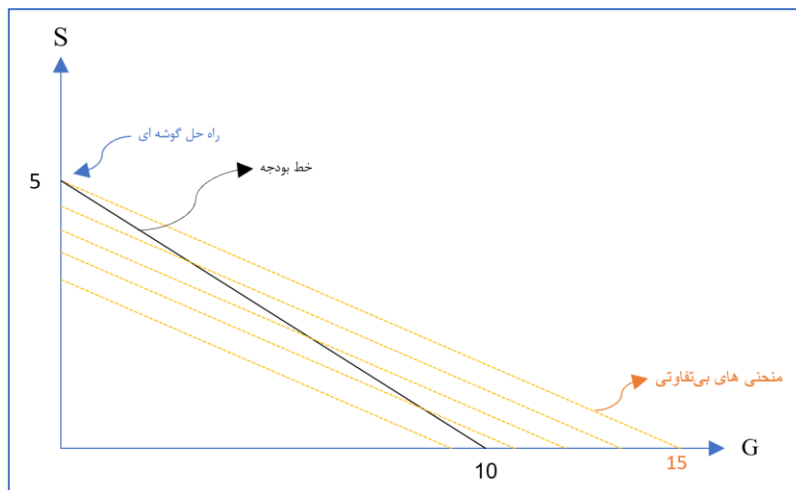
مصرف بهینه سوخت استفاده کند.

b. اگر ترجیحات برندا به گونه ای باشد که او از مصرف یک واحد اضافی از ظاهر (S) سه برابر لذتی را دریافت می کند که از یک واحد اضافی مصرف سوخت دریافت می کند. برندا چه نوع ماشینی را انتخاب می کند؟

$$MU_s = 3MU_g \rightarrow \frac{MU_g}{MU_s} = \frac{1}{3}$$

$$\frac{P_g}{P_s} = \frac{1}{2} \neq \frac{MU_g}{MU_s} = \frac{1}{3}$$

$$\frac{MU_s}{P_s} ? \frac{MU_g}{P_g} \rightarrow \frac{3MU_g}{5000} ? \frac{MU_g}{2500} \rightarrow 0.0006MU_g > 0.0004MU_g$$



در نتیجه آخرین دلار خرج  
شده روی استایل مطلوبیت  
بیشتری ایجاد می کند، پس  
تمام بودجه خرج استایل  
می شود.

c. فرض کنید نرخ نهایی جانشینی (مصرف سوخت به ازای ظاهر  $MRS_{G,S}$ ) برندا به صورت  $S/4G$  است. او چه مقداری از هر شاخص را برای ماشین خود ترجیح می دهد؟

$$\frac{MU_s}{MU_g} = \frac{4G}{S}$$

$$\frac{MU_s}{MU_g} = \frac{P_s}{P_g} \rightarrow \frac{4G}{S} = \frac{5000}{2500} \rightarrow \frac{4G}{S} = 2$$

$$10 = 2S + G$$

$$10 = 2(2G) + G \rightarrow 10 = 5G \rightarrow G = 2, S = 4$$

d. فرض کنید نرخ نهایی جانشینی (مصرف سوخت به ازای ظاهر  $MRS_{G,S}$ ) برندا به صورت  $3S/G$  است. او چه مقداری از هر شاخص را برای ماشین خود ترجیح می دهد؟

$$\frac{MU_s}{MU_g} = \frac{G}{3S}$$

$$\frac{MU_s}{MU_g} = \frac{P_s}{P_g} \rightarrow \frac{G}{3S} = \frac{5000}{2500} \rightarrow \frac{G}{3S} = 2$$

$$10 = 2S + G$$

$$10 = 2\left(\frac{1G}{6}\right) + G \rightarrow 10 = \frac{4}{3}G \rightarrow G = 7.5, S = 1.25$$

7 - جین مطلوبیت خود را از طریق گذراندن وقت خود در مسافرت های داخلی (D) و مسافرت های خارجی (F) بدست می آورد و تابع مطلوبیت او به صورت زیر است:

$$U(D, F) = 10DF$$

قیمت هر روز سفر داخلی ۱۰۰ دلار و قیمت هر روز سفر خارجی ۴۰۰ دلار است و همچنین بودجه سفر جین ۴۰۰۰ دلار است.

(a) آیا جین می‌تواند هیچ یک از ترکیب‌هایی که به او مطلوبیت ۸۰۰ می‌دهد را بخرد؟ در مورد مطلوبیت ۱۲۰۰ چطور؟

$$U = 10FD = 800 \rightarrow D = \frac{80}{F}$$

$$P_f = 400, P_d = 100, I = 4000$$

$$4000 = 400F + 100D \rightarrow 40 = 4F + D$$

$$40 = 4F + \frac{80}{F} \rightarrow 40F = 4F^2 + 80 \rightarrow F^2 - 10F + 20 = 0$$

$$\Delta = 100 - 80 = 20 > 0$$

$$F = \frac{10 \pm \sqrt{20}}{2} = 5 \pm \sqrt{5} = 7.2360, 2.7639 \rightarrow D = 11.0558, 28.9446$$

$$400(7.2360) + 100(11.0558) = 3999.98$$

$$400(2.76) + 100(28.98) = 4000.02$$

$$U = 10FD = 1200 \rightarrow D = \frac{120}{F}$$

$$P_f = 400, P_d = 100, I = 4000$$

$$4000 = 400F + 100D \rightarrow 40 = 4F + D$$

$$40 = 4F + \frac{120}{F} \rightarrow 40F = 4F^2 + 120 \rightarrow F^2 - 10F + 30 = 0$$

$$\Delta = 100 - 120 = -20 < 0$$

معادله جواب ندارد پس این شخص با این خط بودجه نمی‌تواند به مطلوبیت ۱۲۰۰ واحد برسد.

(b) ترکیب بهینه سفر داخلی و خارجی که مطلوبیت او را حداکثر می‌کند پیدا کنید.

$$U = 10DF$$

$$MU_d = 10F, MU_f = 10D \rightarrow \frac{MU_d}{MU_f} = \frac{10F}{10D} = \frac{F}{D}$$

$$\frac{MU_d}{MU_f} = \frac{P_d}{P_f} \rightarrow \frac{F}{D} = \frac{100}{400} = \frac{1}{4} \rightarrow D = 4F$$

$$40 = 4F + D \rightarrow 40 = 4F + 4F \rightarrow F = 5, D = 20$$

البته در واقعیت تعداد سفرها اعداد صحیح هستند اما باتوجه به داده‌های مسئله اعداد به صورت اعشاری بدست می‌آیند.

اختلاف دوصدم واحد با ۴۰۰۰ دلار به‌دلیل گرد کردن اعداد تعداد سفرها است.

۸ - تابع مطلوبیت مصرف‌کننده ای که دو کالای X و Y را مصرف می‌کند به صورت  $u(x, y) = x^\alpha y^\beta$  است. قیمت این دو کالا به

ترتیب  $p_x$  و  $p_y$  است. به این شکل از توابع مطلوبیت، تابع کاب-داگلاس گفته می‌شود. درآمد مصرف‌کننده را W در نظر بگیرید.

a. نرخ نهایی جانشینی (MRS) این دو کالا را محاسبه کنید.

$$u = x^\alpha y^\beta$$

$$\frac{\partial u}{\partial x} = MU_x = \alpha x^{\alpha-1} y^\beta$$

$$\frac{\partial u}{\partial y} = MU_y = \beta y^{\beta-1} x^\alpha$$

$$MRS_{x,y} = \frac{MU_x}{MU_y} = \frac{\alpha x^{\alpha-1} y^\beta}{\beta y^{\beta-1} x^\alpha} = \frac{\alpha y}{\beta x}$$

b. سبد بهینه مصرف کننده را با توجه به قید درآمد محاسبه کنید.

$$w = P_x * x + P_y * y$$

$$\frac{MU_x}{MU_y} = \frac{P_x}{P_y} \rightarrow \frac{\alpha y}{\beta x} = \frac{P_x}{P_y} \rightarrow P_y * y = \frac{\beta x P_x}{\alpha}$$

$$w = x P_x + \frac{\beta x P_x}{\alpha} \rightarrow x \left( P_x + \frac{\beta P_x}{\alpha} \right) \rightarrow x = \frac{w}{P_x \left( 1 + \frac{\beta}{\alpha} \right)} = \frac{\alpha w}{(\alpha + \beta) P_x}$$

$$w = \left( \frac{\alpha w}{(\alpha + \beta) P_x} \right) P_x + y P_y \rightarrow w - \frac{\alpha w}{\alpha + \beta} = y P_y \rightarrow \frac{(\alpha + \beta) w - \alpha w}{\alpha + \beta} = y P_y$$

$$\rightarrow \frac{\alpha w - \beta w - \alpha w}{\alpha + \beta} = y P_y \rightarrow \frac{\beta w}{(\alpha + \beta) P_y} = y$$

c. مصرف کننده چه سهمی از درآمد خودش را صرف خرید هر یک از این دو کالا می کند؟

سهم کالای x از درآمد:

$$\frac{x P_x}{w} = \frac{\frac{\alpha w}{(\alpha + \beta) P_x} P_x}{w} = \frac{\alpha}{\alpha + \beta}$$

سهم کالای y از درآمد:

$$\frac{y P_y}{w} = \frac{\frac{\beta w}{(\alpha + \beta) P_y} P_y}{w} = \frac{\beta}{\alpha + \beta}$$

d. رابطه تقاضای یک کالا با قیمت کالای دیگر چیست؟ این دو کالا جانشین یکدیگرند یا مکمل؟

باتوجه به توابع تقاضا برای این دو کالا مشاهده می شود که در تابع تقاضای هر کالا خبری از قیمت کالای دیگر نیست یعنی اگر از هر کدام از توابع تقاضا نسبت به قیمت کالای دیگر مشتق بگیریم برابر صفر می شود پس کشش متقاطع قیمتی تقاضا صفر می شود و این دو کالا مستقل هستند.

9 - برنامه امتحانی سارا در ترم اخیر فشرده است. او برای امتحان اقتصاد خود تنها ۲۴ ساعت زمان دارد. پس از آن نیز بلافاصله امتحان فیزیک دارد و عملاً زمانی مجزا برای مطالعه این درس ندارد. از آن جا که او دانشجوی رشته فیزیک است، ضریب فیزیک برایش بیشتر است. لذا کسب نمره بیشتر در درس فیزیک برای اهمیت بیشتری دارد و تابع مطلوبیت او از نمرات دو درس به ترتیب زیر است:

$$u(p, e) = 0.6 \ln(p) + 0.4 \ln(e)$$

که در آن p نمره نهایی فیزیک و e نمره نهایی اقتصاد سارا است. اگرچه فیزیک برای او اهمیت بیشتری دارد، توانایی او در اقتصاد بیشتر است و با هر ساعت مطالعه نمره او ۳ واحد افزایش می یابد. در حالی که با یک ساعت مطالعه، نمره درس فیزیک او ۲ واحد افزایش می یابد. ضمن این فرض کنید در صورت عدم مطالعه هر یک از دروس، نمره او صفر خواهد شد.

a) محدودیت های سارا برای حل مساله حداکثرسازی نمره را در قالب عبارات ریاضی بنویسید.

سارا در کل ۲۴ ساعت وقت دارد و باید ساعات مطالعه خود برای هر درس را باتوجه به ضریب آن درس و همچنین توانایی خودش در یادگیری آن درس پیدا کند. در ابتدا باید بازدهی او در مطالعه هر درس بنویسیم.

از آنجا که یک ساعت مطالعه درس اقتصاد سه نمره اقتصاد و هر ساعت مطالعه فیزیک دو نمره فیزیک به او اضافه می‌کند:

$$t_e + t_p = 24$$

$$e = 3t_e$$

$$p = 2t_p$$

(b) سارا چند ساعت از زمان خود را به مطالعه فیزیک و چند ساعت را به مطالعه اقتصاد اختصاص می‌دهد؟

حالا باید تابع مطلوبیت را با توجه به ساعات مطالعه بازنویسی کنیم و بعد هم با استفاده از مشق‌گیری ببینیم در چه نقاطی (ساعات مطالعه) تابع حداکثر می‌شود.

$$u = 0.6 \ln(2t_p) + 0.4 \ln(3t_e)$$

$$u = 0.6 \ln(2(24 - t_e)) + 0.4 \ln(3t_e)$$

$$\frac{du}{dt_e} = 0.6 \frac{1}{2(24 - t_e)} (-2) + 0.4 \frac{1}{3t_e} (3) = 0 \rightarrow \frac{-0.6}{24 - t_e} + \frac{0.4}{t_e} = 0 \rightarrow \frac{2}{t_e} = \frac{3}{24 - t_e} \rightarrow t_e = 9.6, t_p = 14.4$$

(c) او در هر یک از این دو درس چه نمره‌ای کسب خواهد کرد؟

$$e = 3t_e \rightarrow e = 3(9.6) = 28.8$$

$$p = 2t_p \rightarrow p = 2(14.4) = 28.8$$

(d) سطح مطلوبیت حاصل برای او را محاسبه کنید.

$$u = 0.6 \ln(28.8) + 0.4 \ln(28.8) = \ln(28.8) (0.4 + 0.6) = \ln(28.8) = 3.36$$

(e) اکنون فرض کنید می‌تواند از یک معلم خصوصی برای درس اقتصاد استفاده کند و بازده خود را در این درس از ۳ نمره به

ازای هر ساعت، به ۵ نمره به‌ازای هر ساعت افزایش دهد. البته تحت این شرایط او ۴ ساعت از کل زمان مطالعه را از دست

می‌دهد. در این شرایط آیا به وی توصیه می‌کنید که از معلم خصوصی استفاده کند یا خیر؟

$$t'_e + t'_p = 20$$

$$e' = 5t'_e$$

$$p' = 2t'_p$$

$$u' = 0.6 \ln(2t'_p) + 0.4 \ln(5t'_e) \rightarrow u' = 0.6 \ln(2(20 - t'_e)) + 0.4 \ln(5t'_e)$$

$$\frac{du'}{dt'_e} = 0.6 \frac{1}{2(20 - t'_e)} (-2) + 0.4 \frac{1}{5t'_e} (5) = 0 \rightarrow \frac{-0.6}{20 - t'_e} + \frac{0.4}{t'_e} = 0 \rightarrow \frac{2}{t'_e} = \frac{3}{20 - t'_e} \rightarrow t'_e = 8, t'_p = 12$$

$$e' = 5(8) = 40$$

$$p' = 2(12) = 24$$

$$u' = 0.6 \ln(24) + 0.4 \ln(40) = 0.6(3.17) + 0.4(3.68) = 1.902 + 1.472 = 3.374$$

باتوجه با اینکه مطلوبیت او افزایش داشته پس استفاده از معلم خصوصی توصیه می‌شود.

0 1- (سوال امتیازی) فرض کنید تابع مطلوبیت یک خانوار به صورت زیر باشد و دوکالای  $x_1$  و  $x_2$  را با قیمت‌های  $p_1$  و  $p_2$

مصرف می‌کند. میزان مصرف خانوار از هر کدام از این دو کالا را محاسبه کنید.

$$U(x_1, x_2) = (\alpha_1 x_1^\rho + \alpha_2 x_2^\rho)^{\frac{1}{\rho}}, \begin{cases} \alpha_1 > 0 \\ \alpha_2 > 0 \\ \alpha_1 + \alpha_2 = 1 \end{cases}, -\infty < \rho \leq 1$$

$$\frac{\partial U}{\partial x_1} = MU_{x_1} = \frac{1}{\rho} (\alpha_1 x_1^\rho + \alpha_2 x_2^\rho)^{\frac{1}{\rho}-1} \alpha_1 \rho x_1^{\rho-1} = a_1 x_1^{\rho-1} (\alpha_1 x_1^\rho + \alpha_2 x_2^\rho)^{\frac{1}{\rho}-1}$$

$$\frac{\partial U}{\partial x_2} = MU_{x_2} = \frac{1}{\rho} (\alpha_1 x_1^\rho + \alpha_2 x_2^\rho)^{\frac{1}{\rho}-1} \alpha_2 \rho x_2^{\rho-1} = a_2 x_2^{\rho-1} (\alpha_1 x_1^\rho + \alpha_2 x_2^\rho)^{\frac{1}{\rho}-1}$$

$$\frac{MU_{x_1}}{MU_{x_2}} = \frac{a_1 x_1^{\rho-1} (\alpha_1 x_1^\rho + \alpha_2 x_2^\rho)^{\frac{1}{\rho}-1}}{a_2 x_2^{\rho-1} (\alpha_1 x_1^\rho + \alpha_2 x_2^\rho)^{\frac{1}{\rho}-1}} = \frac{a_1 x_1^{\rho-1}}{a_2 x_2^{\rho-1}}$$

$$\frac{MU_{x_1}}{MU_{x_2}} = \frac{P_{x_1}}{P_{x_2}} \rightarrow \frac{a_1 x_1^{\rho-1}}{a_2 x_2^{\rho-1}} = \frac{P_{x_1}}{P_{x_2}}$$

$$I = P_{x_1} x_1 + P_{x_2} x_2$$

$$\frac{a_1 x_1^{\rho-1}}{a_2 x_2^{\rho-1}} = \frac{P_{x_1}}{P_{x_2}} \rightarrow a_1 x_1^{\rho-1} P_{x_2} = a_2 x_2^{\rho-1} P_{x_1} \rightarrow x_1^{\rho-1} = \frac{a_2 x_2^{\rho-1} P_{x_1}}{a_1 P_{x_2}} \rightarrow x_1 = \left( \frac{a_2 x_2^{\rho-1} P_{x_1}}{a_1 P_{x_2}} \right)^{\frac{1}{\rho-1}}$$

$$\rightarrow x_1 = \left( \frac{a_2 P_{x_1}}{a_1 P_{x_2}} \right)^{\frac{1}{\rho-1}} x_2$$

$$I = P_{x_1} \left( \frac{a_2 P_{x_1}}{a_1 P_{x_2}} \right)^{\frac{1}{\rho-1}} x_2 + P_{x_2} x_2 \rightarrow I = x_2 \left( P_{x_1} \left( \frac{a_2 P_{x_1}}{a_1 P_{x_2}} \right)^{\frac{1}{\rho-1}} + P_{x_2} \right) \rightarrow x_2 = \frac{I}{P_{x_1} \left( \frac{a_2 P_{x_1}}{a_1 P_{x_2}} \right)^{\frac{1}{\rho-1}} + P_{x_2}}$$

$$x_1 = \left( \frac{a_2 P_{x_1}}{a_1 P_{x_2}} \right)^{\frac{1}{\rho-1}} x_2 \rightarrow x_2 = \frac{x_1}{\left( \frac{a_2 P_{x_1}}{a_1 P_{x_2}} \right)^{\frac{1}{\rho-1}}} \rightarrow I = P_{x_1} x_1 + P_{x_2} \frac{x_1}{\left( \frac{a_2 P_{x_1}}{a_1 P_{x_2}} \right)^{\frac{1}{\rho-1}}} \rightarrow I$$

$$= x_1 \left( P_{x_1} + \frac{P_{x_2}}{\left( \frac{a_2 P_{x_1}}{a_1 P_{x_2}} \right)^{\frac{1}{\rho-1}}} \right) \rightarrow x_1 = \frac{I}{P_{x_1} + \frac{P_{x_2}}{\left( \frac{a_2 P_{x_1}}{a_1 P_{x_2}} \right)^{\frac{1}{\rho-1}}}}$$

$$= \frac{I}{\frac{P_{x_1} \left( \frac{a_2 P_{x_1}}{a_1 P_{x_2}} \right)^{\frac{1}{\rho-1}} + P_{x_2}}{\left( \frac{a_2 P_{x_1}}{a_1 P_{x_2}} \right)^{\frac{1}{\rho-1}}}} \rightarrow \frac{\left( \frac{a_2 P_{x_1}}{a_1 P_{x_2}} \right)^{\frac{1}{\rho-1}} I}{P_{x_1} \left( \frac{a_2 P_{x_1}}{a_1 P_{x_2}} \right)^{\frac{1}{\rho-1}} + P_{x_2}}$$

#### My contact info:

- **Bale:** [https://ble.ir/Farzad\\_003](https://ble.ir/Farzad_003)
- **Telegram:** @farzad\_003

**Email:** [farzadshirvani003@gmail.com](mailto:farzadshirvani003@gmail.com)

**LinkedIn:** <https://www.linkedin.com/in/farzad-shirvani-8ab8152b6/>

با آرزوی موفقیت و سربلندی